

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

19/06/2024

1. Sia $X \sim P(2)$ e $Y \sim b(1, \frac{1}{3})$ due v.a. indipendenti.
 - a) (5 punti) Determinare la pf di $Z := XY$.
 - b) (3 punti) Calcolare $P(Z \leq 1 | X \leq 1)$.
 - c) (3 punti) Calcolare $P(Z \leq 1 | X \leq 2)$.
2. Siano $X \sim N(1, 1)$ e $Y \sim N(1, 2)$. v.a indipendenti.
 - a) (3 punti) Che legge ha $(X - 1)^2 + \frac{1}{2}(Y - 1)^2$?
 - b) (5 punti) Calcolare $E((X - 2Y)^2)$.
3. Sia dato il campione gaussiano

1.1	1.2	0.8	0.9
1.6	1.3	1.7	1.5

 - a) (6 punti) Determinare l'I.F. per σ^2 di livello $1 - \alpha = 0.99$.
 - b) (7 punti) Eseguire un test di livello $\alpha = 0.01$ per verificare l'ipotesi $H_0 : \mu_0 = 1.5$ contro l'ipotesi $H_1 : \mu_0 \neq 1.5$.